

FUNBIO

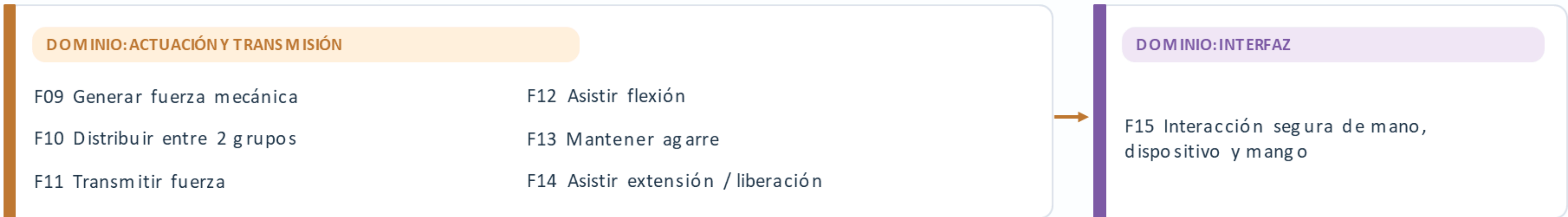
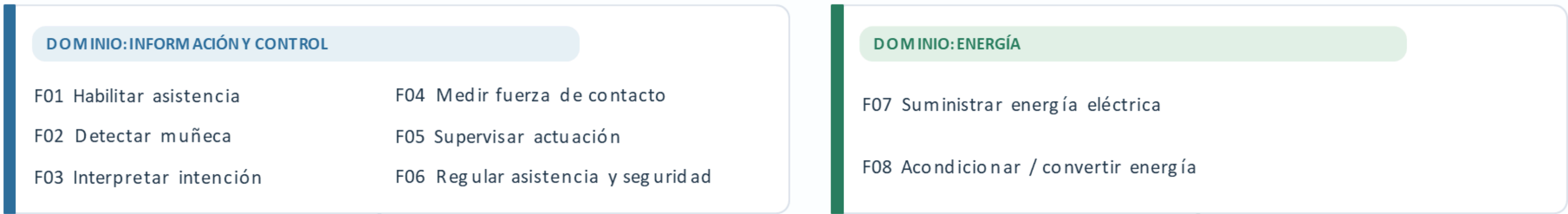
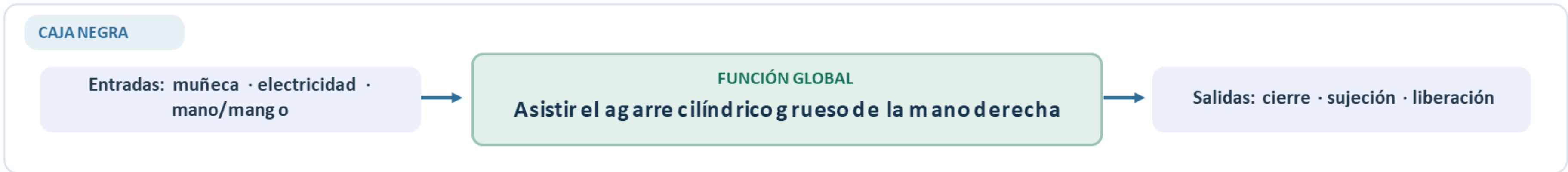
ENTREGABLE N°7

METODOLOGÍA VDI

Caso Palomino

EQUIPO 13

Caja negra y descomposición de funciones (sin elegir aún componentes físicos)



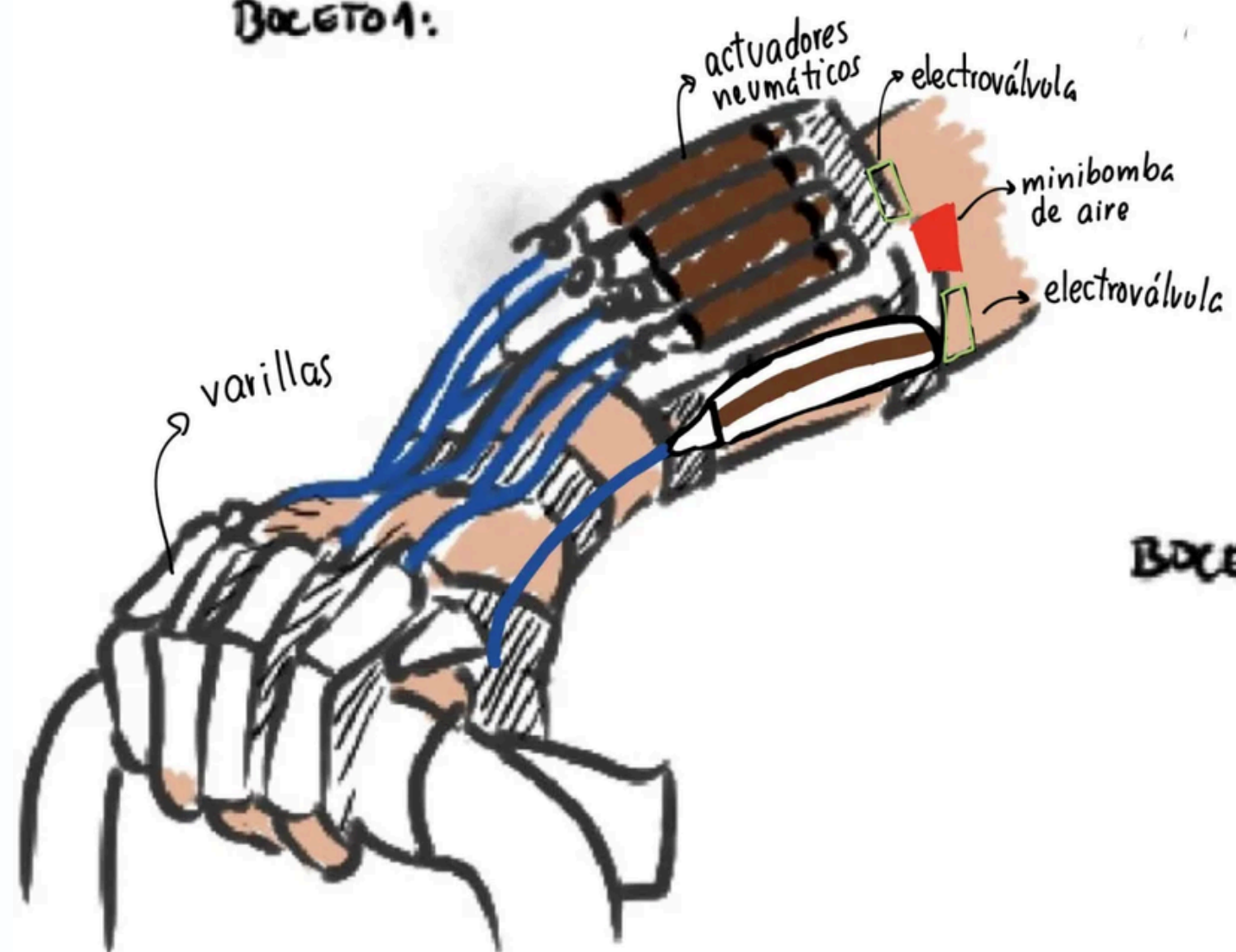
Matriz morfológica

Parte 1/2 · Control y energía

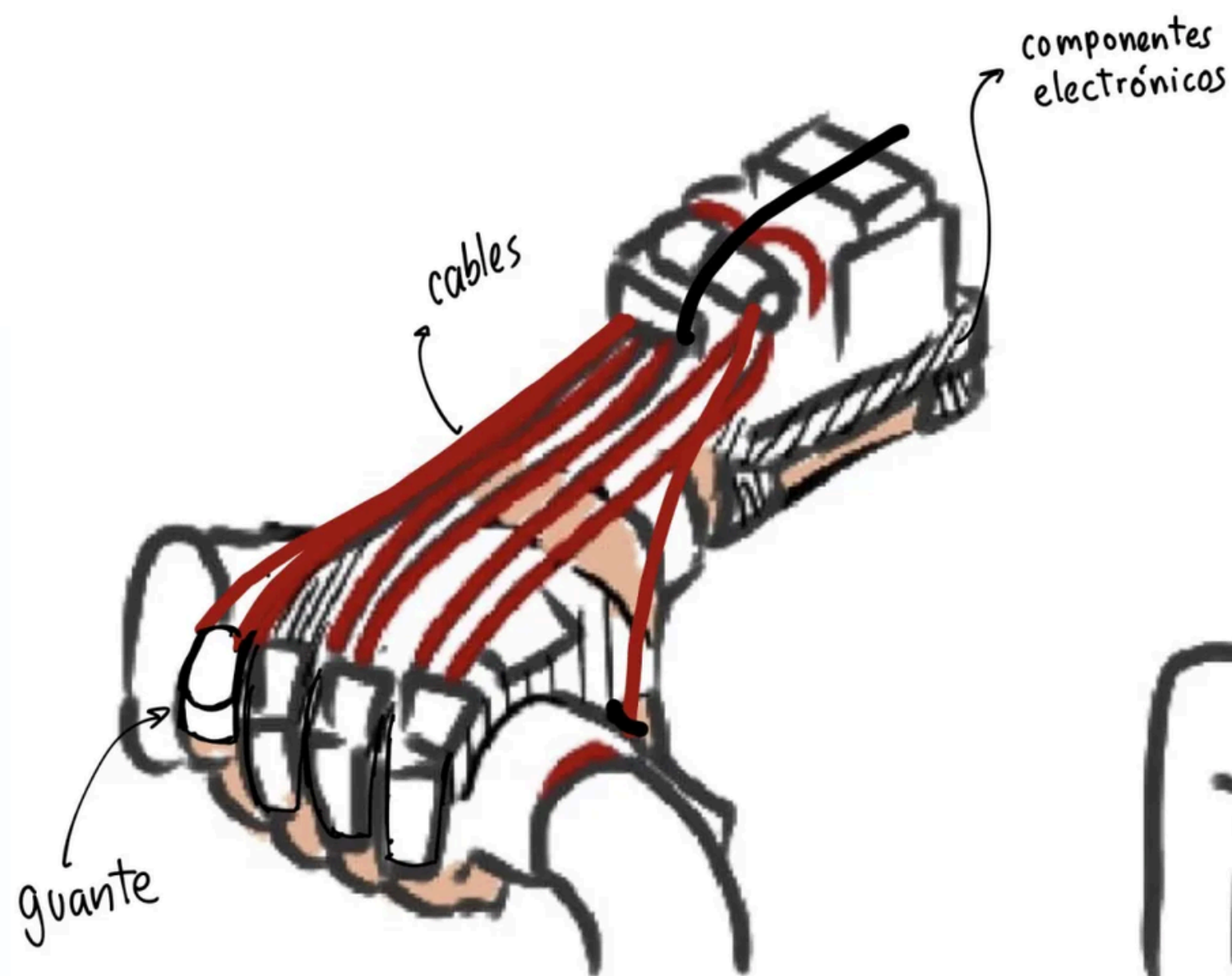
ID	SUBFUNCIÓN	OPCIÓN 1 · PRINCIPAL	OPCIÓN 2 · SERVOS	OPCIÓN 3 · McKIBBEN
F01	Habilitar la asistencia	Interruptor físico	Control desde celular / botón	Interruptor físico
F02	Detectar muñeca	Sensor flex bidireccional	Dos sensores IMU	Sensor angular magnético
F03	Interpretar intención	Arduino UNO	ESP32	Raspberry Pi Pico
F04	Medir fuerza de contacto	Sensor FSR	Sensor FSR / célula de carga	Sensor piezorresistivo
F05	Supervisar actuación	Sensores de presión	Posición / corriente del motor	Sensores de presión
F06	Regular asistencia y seguridad	Realimentación de fuerza y presión	Control de posición y tensión	Límites y control de presión
F07	Suministrar electricidad	Batería recargable	Batería LiPo	Batería recargable
F08	Acondicionar / convertir energía	Bomba + regulación neumática	Drivers de servomotor	Bomba + circuito neumático

ID	SUBFUNCIÓN	OPCIÓN 1 · PRINCIPAL	OPCIÓN 2 · SERVOS	OPCIÓN 3 · M cKIBBEN
F09	Generar fuerza mecánica	5 microcilindros de doble efecto	2 servomotores	5 músculos McKibben
F10	Distribuir en 2 grupos	2 circuitos neumáticos	2 módulos motorizados	2 circuitos neumáticos
F11	Transmitir fuerza	5 varillas flexibles guiadas	10 tendones + 2 carretes	5 cables de tracción
F12	Asistir flexión	Avance de varillas	Tensión de tendones palmares	Contracción McKibben
F13	Mantener agarre	Regulación presión / contacto	Mantener posición y tensión	Mantener presión
F14	Extender / liberar	Retroceso de varillas	Tensión de tendones dorsales	Descarga: sin extensión activa
F15	Interacción segura	Guías blandas + límites de fuerza	Guías protegidas + límites tensión	Límites de presión / fijaciones

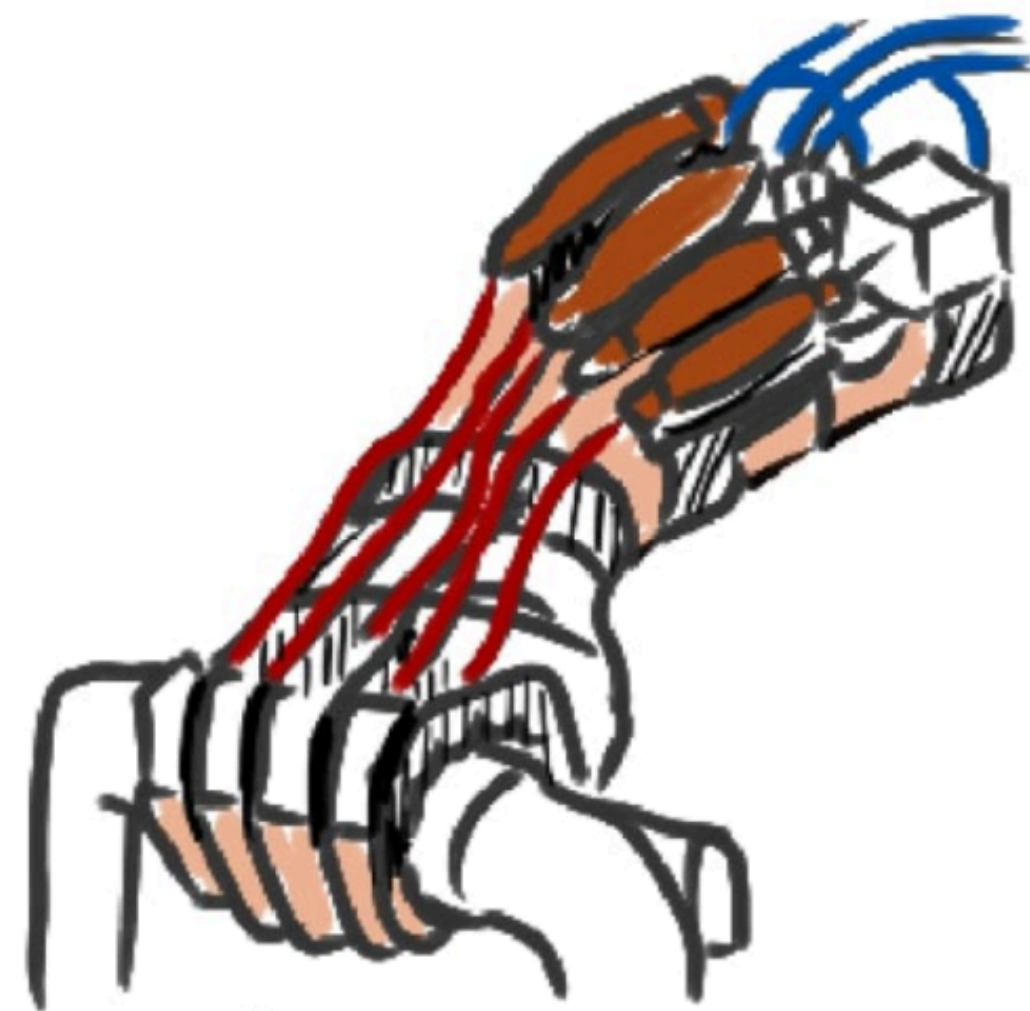
BOCETO 1:



BOCETO 2:



BOCETO 3:



R

E

Q

U

I

S

I

T

O

S

Código	Requisito Refinado	Peso	Clasificación	Criterio de Aceptación Cuantitativo
RF01	Detección de Muñeca	15%	MUST	Reconocer +20° (cierre) y -20° (apertura)
RF02	Flexión para Agarre	20%	MUST	Flexión 50° (MCF/IFP) sobre cilindro de 40 mm
RF03	Abducción del Pulgar	10%	MUST	Abducción palmar 30° con control independiente
RF04	Mantenimiento Agarre	15%	MUST	Sujeción estable continua por 2 min, 10% variación)
RF05	Supervisión de Fuerza	10%	MUST	Rango seguro 5-25N (Error max de ± 1 N)
RNF01	Masa Módulo Distal	15%	SHOULD	Masa sobre mano/muñeca hasta 400g
RNF02	Tiempo de Respuesta	10%	SHOULD	Latencia total desde detección 300 ms
RNF03	Confort Cutáneo	5%	MUST	Cero eritemas o marcas de presión (>10 min)

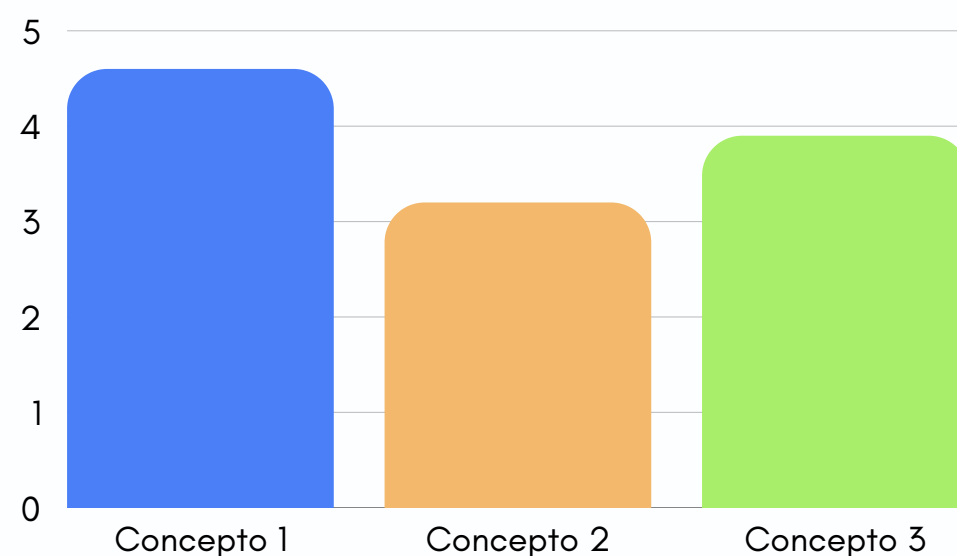
Matriz Morfológica de Valoración y Concepto Ganador

Requisito	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
RF01 (Muñeca)	15%	5 (0.75)	4 (0.60)	4 (0.60)
RF02 (Flexión 50°)	20%	5 (1.00)	3 (0.60)	4 (0.80)
RF03 (Pulgar 30°)	10%	5 (0.50)	4 (0.40)	4 (0.40)
RF04 (Retención 2 min)	15%	5 (0.75)	3 (0.45)	4 (0.60)
RF05 (Fuerza 5-25N)	10%	4 (0.40)	4 (0.40)	3 (0.30)
RNF01 (Masa $\leq 400\text{g}$)	15%	4 (0.60)	3 (0.45)	4 (0.60)
RNF02 (Latencia 300 ms)	10%	4 (0.40)	3 (0.30)	4 (0.40)
RNF03 (Seguridad Cutánea)	5%	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
TOTAL	100%	4.60 / 5.00	3.20 / 5.00	3.90 / 5.00

Concepto 1: Pistones Neumáticos Bidireccionales + Varillas Flexibles

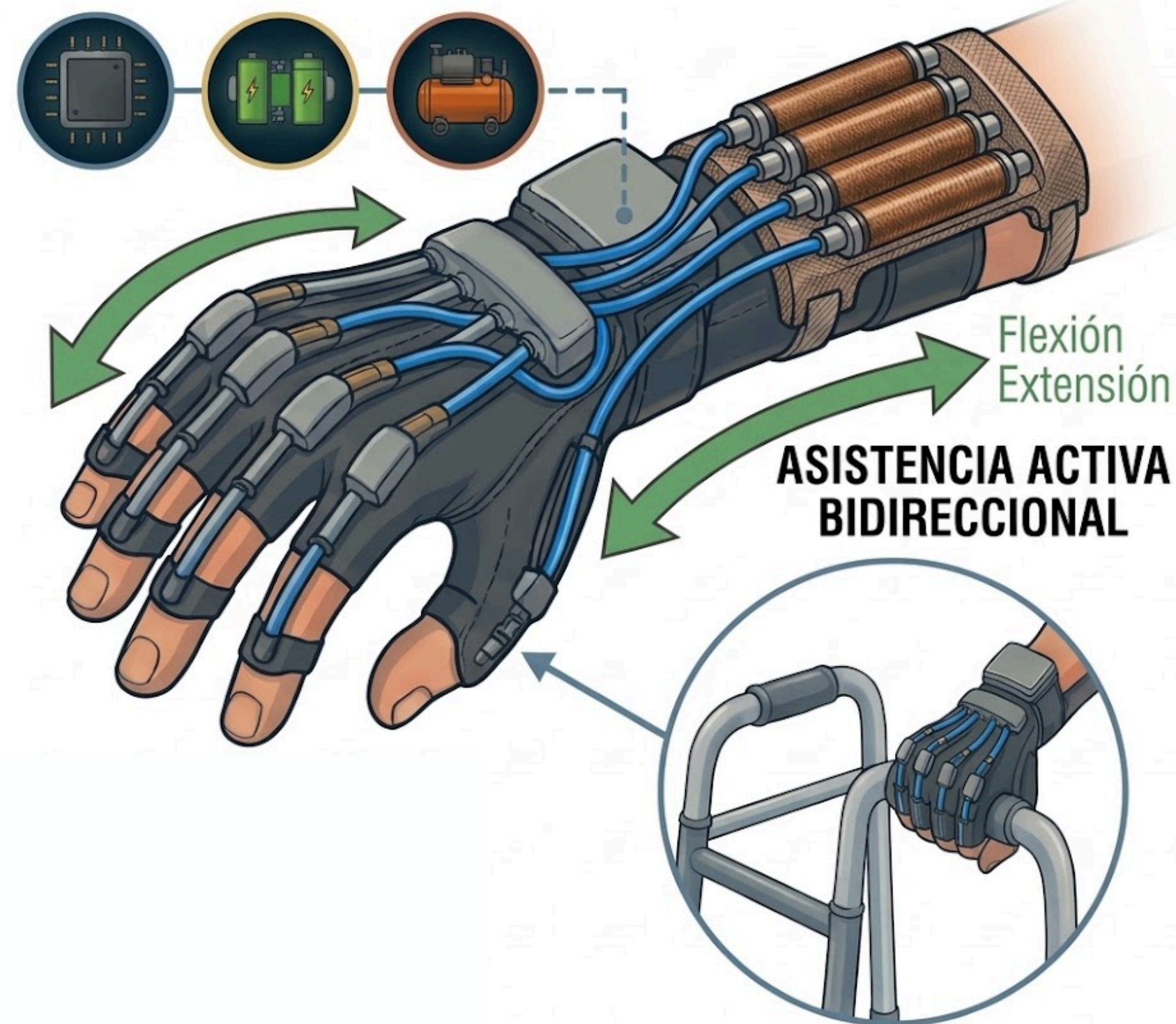
VENTAJAS CLAVE DEL BOCETO 1

- 1 DETECCIÓN MUÑECA (RF01)**
Lectura analógica directa con sensor Flex (5/5).
No filtrado complejo. Latencia baja (4/5).
- 2 ASISTENCIA FLEXIÓN (RF02)**
Varillas flexibles y pistón doble acción logran flexión completa (5/5). Transmisión uniforme.
- 3 PULGAR DIFERENCIADO (RF03)**
Circuito y actuador exclusivo.
Bloqueo independiente (5/5).
- 4 MANTENIMIENTO PRESIÓN (RF04)**
Electroválvulas 5/2 retienen presión de forma estable (>2 min) (5/5).
- 5 SUPERVISIÓN FUERZA (RF05)**
Sensores FSR y manómetros permiten control y seguridad (4/5).

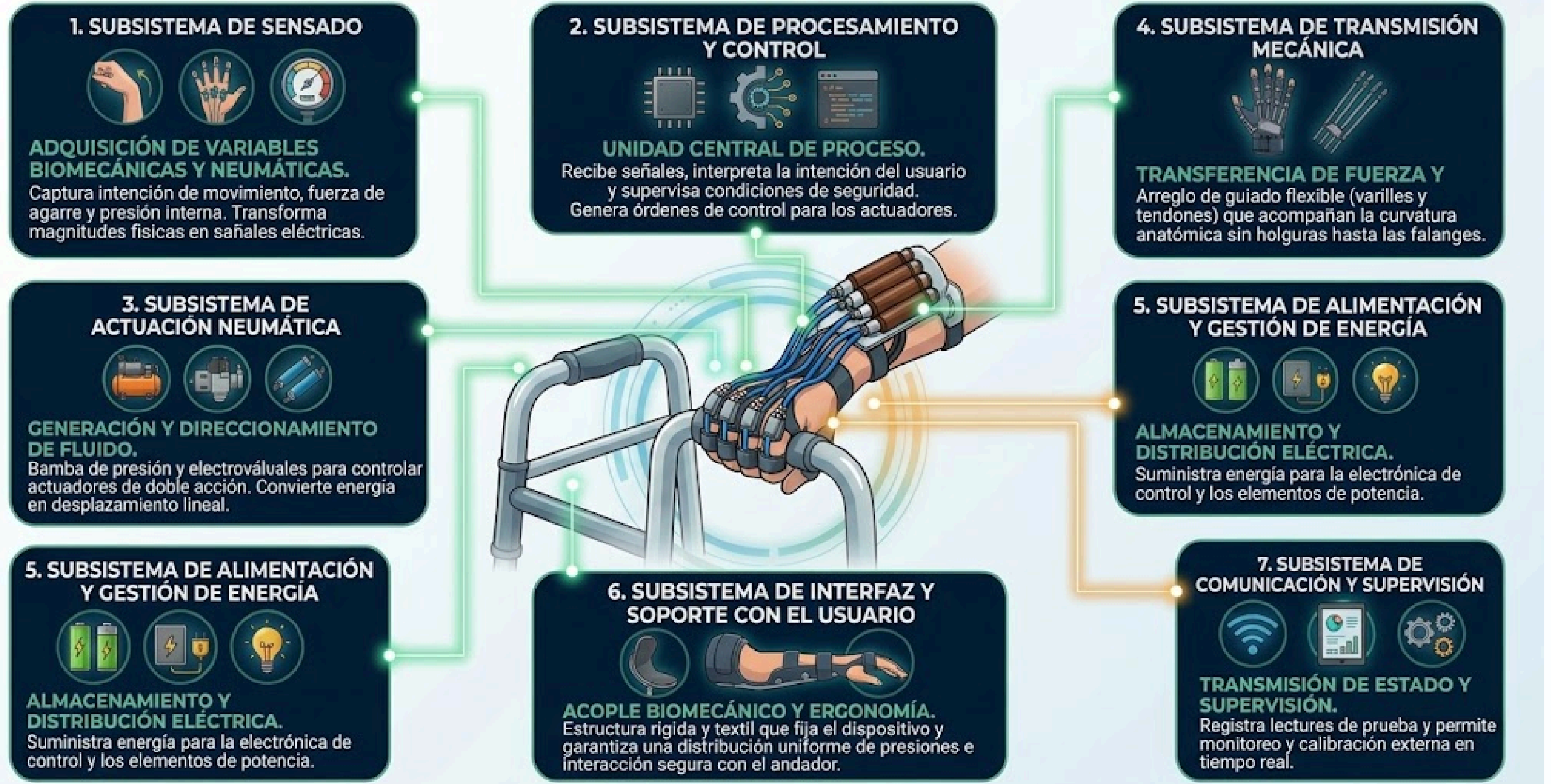


EL BOCETO 1 ES LA MEJOR OPCIÓN BASADO EN REQUISITOS

Concepto 1: Sistema de Actuación Neumática con Pistón de Doble Acción y Varillas Flexibles. Proporciona flexión y extensión bidireccional activa y precisa.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

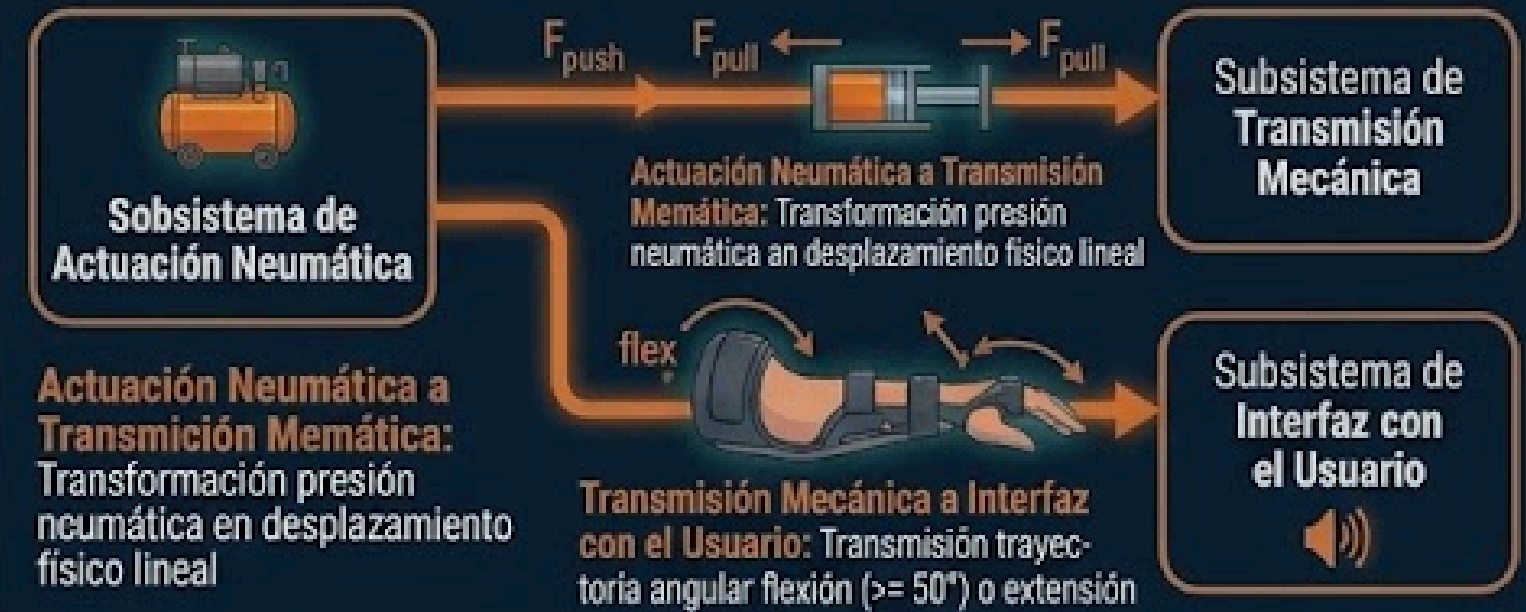


INTERCAMBIO ENTRE SISTEMAS

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SEÑALES (Señales eléctricas / Control)



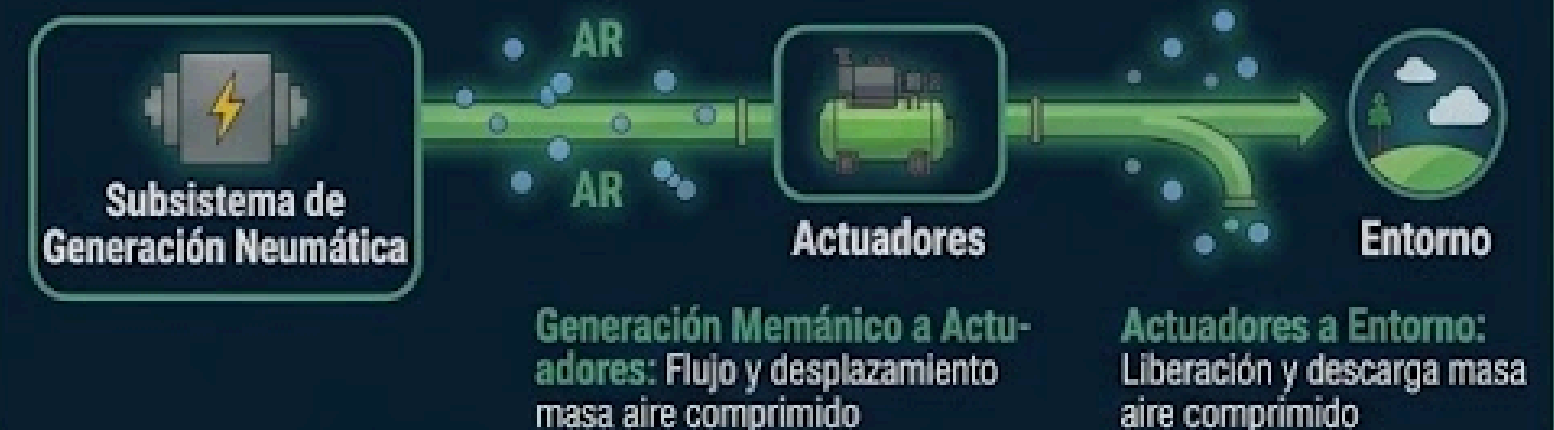
INTERCAMBIO DE FUERZAS Y MOVIMIENTO (Mecánica y Cinemático)



INTERCAMBIO DE FUERZAS Y MOVIMIENTO (Mecánica y Cinemática)



INTERCAMBIO DE MATERIA (Fluidos)



ESTRATEGIA MAKE OR BUY

Categoría	Componentes	Razón general
 Fabricar	• Soporte de antebrazo • Soportes para Arduino, minibomba y electroválvulas • 5 varillas flexibles	Piezas personalizadas según la anatomía del usuario y la distribución del sistema. Se plantean en impresión 3D.
 Adaptar	• Guante textil base • Revestimiento interno • Correas y Velcro	Se parte de elementos comerciales que serán modificados para mejorar ajuste, comodidad e integración del sistema.
 Adquirir	• Arduino UNO • Flex sensor bidireccional • 2 sensores FSR • 2 sensores de presión • Minibomba de aire • 2 electroválvulas 5/2 • 5 actuadores neumáticos • Pistones neumáticos • Fuente de alimentación • Módulo MOSFET	Son componentes electrónicos y neumáticos especializados, disponibles comercialmente y listos para integrar al prototipo.

Para la implementación preliminar se estableció qué componentes serán fabricados por el equipo y cuáles serán adquiridos comercialmente.

FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

FABRICACIÓN

1. Soporte de antebrazo

- **Material:** PETG
- **Procesos:** diseño Cad < impresión 3d < acabado < prueba de ajuste

2. Soportes para componentes

- **Material:** PETG
- **Procesos:** medición < diseño CAD < impresión 3d < verificación de encaje

5. Varillas flexibles

- **Material:** TPU
- **Procesos:** Diseño Cad por dedo < impresión 3d < prueba de flexibilidad

ENSAMBLAJE PRELIMINAR

1. Adaptación del guante

Preparación del guante e integración de varillas y zonas para sensores

2. Ensamblaje mecánico

Montaje de actuadores, pistones y varillas en cada dedos

3. Ensamblaje neumático

Conexión de minibomba, 2 electroválvulas 5/2 y actuadores neumático

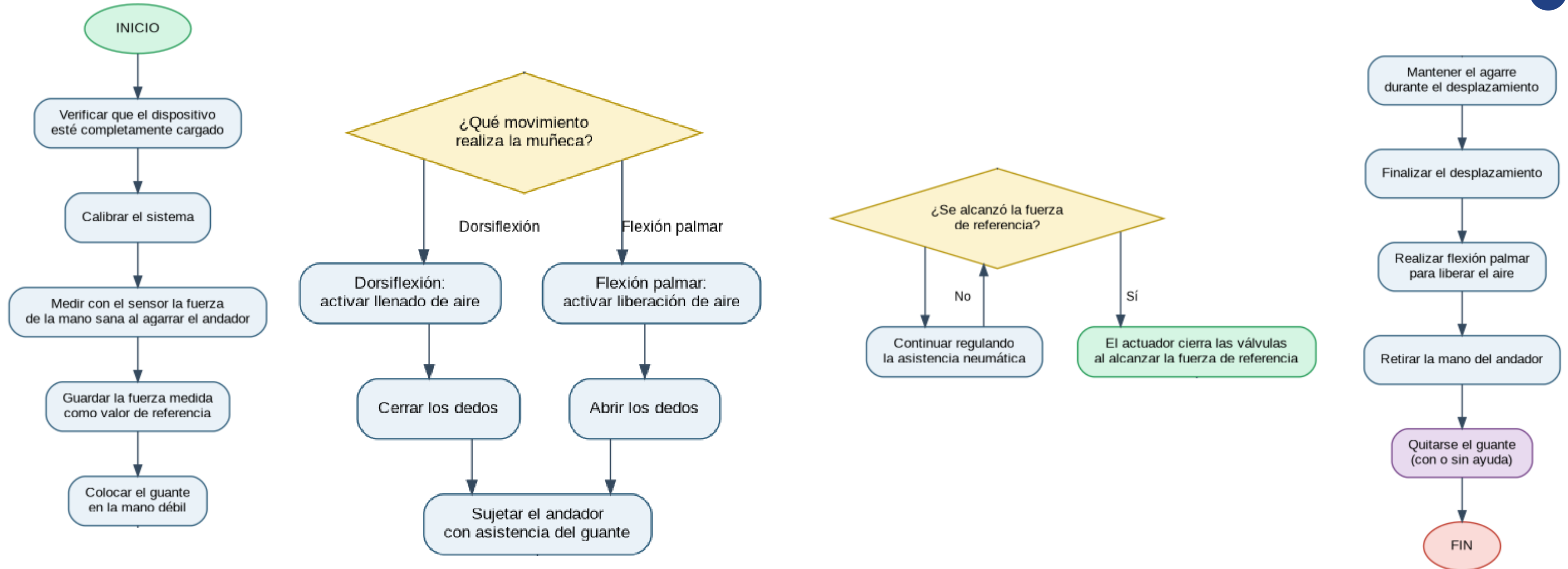
4. Ensamblaje electrónico

Arduino UNO + FLEX sensor + 2 FSR + 2 sensores de presión + MOSFT

5. Integración en antebrazo y calibración

Fijación de componentes, ajuste de sensores y validación del sistema

SECUENCIA DE USO



AUTIMATIZACIÓN Y USO

Acción	Tipo
Encender el dispositivo	Manual
Calibración de la fuerza	Manual (Colocar sensor en la mano sana)
Colocación de guante en la mano débil	Manual
Activación del sistema neumático debido a flexión de muñeca	Semiautomático
Encendido de válvulas de aire	Automático
Ajuste de fuerza ejercida tomando en cuenta la calibración	Automático
Detención de sistema cuando se llega a la fuerza deseada	Automático
Liberación controlada de aire para la extensión progresiva de la mano	Semiautomático
Se finaliza el uso del dispositivo y se deja en un estado seguro	Manual

SEGURIDAD:

CONDICIÓN	RIESGO	RESPUESTA PREVISTA	IMAGENES
Presión neumática superior al límite establecido	Compresión excesiva de los dedos y posibles molestias o lesiones.	Detectar el exceso mediante los sensores de presión y activar una respuesta de seguridad que detenga el suministro de aire	
Fuerza de contacto excesiva durante el agarre	Incomodidad o compresión excesiva de la mano.	Utilizar los sensores de resistencia sensible a la fuerza, para detectar el exceso de fuerza y ordenar la reducción o detención de la asistencia	
Interrupción de la alimentación eléctrica	Pérdida de control del sistema neumático durante el agarre.	Definir un estado seguro ante la pérdida de alimentación y verificar que la mano pueda liberarse sin depender exclusivamente del funcionamiento eléctrico.	

COMUNICACIÓN, DATOS Y CONECTIVIDAD



Dato generado	Qué mide	Para qué sirve
Movimiento de muñeca	Flexión/extensión (Flex)	Detectar intención de agarrar o soltar
Fuerza de contacto	Fuerza en dedos (FSR)	Regular la asistencia y evitar exceso
Presión neumática	Presión del circuito	Detectar valores fuera de límites

INTERFACES, VISUALIZACIÓN Y SEGURIDAD



Visualización y almacenamiento

- Procesamiento en tiempo real
- Sin almacenamiento permanente
- Sin conexión inalámbrica ni app



Medios de comunicación

- Sensores → Arduino: conexión eléctrica
- Arduino → bomba y válvulas: señales de control
- Actuadores → dedos: aire, varillas y cables



Seguridad y privacidad

- Solo datos necesarios para el control
- No se transmiten datos personales
- Acceso físico controlado a la programación



MUCHAS
GRACIAS

